

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : RATRAPAGE 2020

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (6 pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n - 9}{u_n - 2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons : u_1 et u_2

On a :

$$u_1 = \frac{4u_0 - 9}{u_0 - 2} \Rightarrow u_1 = \frac{4 \times 5 - 9}{5 - 2} \Rightarrow u_1 = \frac{11}{3}$$

$$u_2 = \frac{4u_1 - 9}{u_1 - 2} \Rightarrow u_2 = \frac{4 \times \frac{11}{3} - 9}{\frac{11}{3} - 2} \Rightarrow u_2 = \frac{17}{5}$$

$$\text{Donc : } u_1 = \frac{11}{3} \text{ et } u_2 = \frac{17}{5}$$

2 - a) Montrons par récurrence que $u_n > 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Initialisation :

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 5$ et $5 > 3$ d'où $u_0 > 3$, donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}$

Supposons que $u_n > 3$ et montrons que $u_{n+1} > 3$

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 3 &= \frac{4u_{n+1} - 9}{u_{n+1} - 2} - 3 \\ &= \frac{4u_{n+1} - 9 - 3u_{n+1} + 6}{u_{n+1} - 2} \\ &= \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1} - 2} \end{aligned}$$

Par hypothèse, on a : $u_n > 3$, donc : $u_n - 3 > 0$ et $u_n - 2 > 1 > 0$, et alors :

$$\frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1} - 2} > 0$$

Par suite : $u_{n+1} > 3$

Conclusion :

D'après le raisonnement par récurrence on a $u_n > 3$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

$$\forall n \in \mathbb{N} ; \quad u_n > 3$$

- b) Montrons que pour tout n de $\mathbb{R}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n-3)^2}{u_n-2}$

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{4u_n - 9}{u_n - 2} - u_n = \frac{4u_n - 9 - u_n(u_n - 2)}{u_n - 2} = \frac{4u_n - 9 - u_n^2 + 2u_n}{u_n - 2} \\ &= \frac{-u_n^2 + 6u_n - 9}{u_n - 2} = \frac{-(u_n^2 - 6u_n + 9)}{u_n - 2} = \frac{-(u_n - 3)^2}{u_n - 2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall n \in \mathbb{N}) ; \quad u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n-3)^2}{u_n-2}$$

- c) Montrons que $(u_n)_{n \in \mathbb{R}}$ est une suite décroissante :

On a pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_n > 3$; donc $u_n - 2 > 1 > 0$ et $-(u_n - 3)^2 < 0$; il s'ensuit

donc que : $\frac{-(u_n-3)^2}{u_n-2} < 0$,

c'est-à-dire que : $u_{n+1} - u_n < 0$

D'où : $(u_n)_{n \in \mathbb{R}}$ est une suite décroissante.

- 3 - Montrons que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

puisque la suite (u_n) est décroissante minorée par 3, alors elle est convergente.

la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente

- 4 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = \frac{1}{u_n-3}$

- a) Calculons v_0 :

$$v_0 = \frac{1}{u_0-3} = \frac{1}{5-3} = \frac{1}{2} \quad \text{Donc : } v_0 = \frac{1}{2}$$

- b) Calculons $v_{n+1} - v_n$

On a : $\forall n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{u_{n+1} - 3} - \frac{1}{u_n - 3} \\ &= \frac{1}{\frac{4u_n-9}{u_n-2} - 3} - \frac{1}{u_n - 3} \\ &= \frac{1}{\frac{4u_n-9-3u_n+6}{u_n-2}} - \frac{1}{u_n - 3} \\ &= \frac{u_n - 2}{u_n - 3} - \frac{1}{u_n - 3} \\ &= \frac{u_n - 3}{u_n - 3} = 1 \end{aligned}$$

Par suite : $\forall n \in \mathbb{N} ; v_{n+1} - v_n = 1$

d'où : la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique de raison 1.

c) Montrons que : $\forall n \in \mathbb{N} : v_n = \frac{1}{2} + n$

puisque la suite (v_n) est arithmétique, alors pour tout $n \in \mathbb{N} : v_n = rn + v_0$ avec : $r = 1$ et $v_0 = \frac{1}{2}$

Par conséquent : $\forall n \in \mathbb{N} ; v_n = \frac{1}{2} + n$

5 - a) Vérifions que : $\forall n \in \mathbb{N} ; u_n = \frac{3v_n+1}{v_n}$

$$v_n = \frac{1}{u_n - 3} \Leftrightarrow \frac{1}{v_n} = u_n - 3 \Leftrightarrow \frac{1}{v_n} + 3 = u_n \Leftrightarrow u_n = \frac{1}{v_n} + 3 \Leftrightarrow u_n = \frac{3v_n + 1}{v_n}$$

$\forall n \in \mathbb{N} ; u_n = \frac{3v_n+1}{v_n}$

b) Déduisons que : $\forall n \in \mathbb{N} ; u_n = \frac{6n+5}{2n+1}$

On a : $\forall n \in \mathbb{N}$

$$u_n = \frac{1}{v_n} + 3 = \frac{1}{\frac{1}{2} + n} + 3 = \frac{1}{\frac{1+2n}{2}} + 3 = \frac{2}{1+2n} + 3 = \frac{2+3(1+2n)}{1+2n} = \frac{2+3+6n}{1+2n} = \frac{6n+5}{1+2n}$$

d'où : $\forall n \in \mathbb{N} ; u_n = \frac{6n+5}{1+2n}$

c) Calculons : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6n+5}{1+2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(6+\frac{5}{n})}{n(\frac{1}{n}+2)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6+5 \cdot \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}+2} = \frac{6}{2} = 3$$

Car : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$

D'où : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$

Problème : (8 pts)

PARTIE I

On considère la fonction numérique g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = x^2 + 2 - 2\ln x$

1 - Montrons que $g'(x) = 2(\frac{x^2-1}{x})$ pour tout x de $]0; +\infty[$

On sait que : $x \mapsto x^2 + 2$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (restriction d'une fonction polynôme)

et aussi la fonction $x \mapsto 2\ln x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Donc la fonction g est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Et On $\forall x \in]0; +\infty[$

$$g'(x) = (x^2 + 2 - 2\ln x)$$

$$\Rightarrow g'(x) = 2x - 2 \times \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow g'(x) = 2\left(x - \frac{1}{x}\right)$$

$$\Rightarrow g'(x) = 2\left(\frac{x^2 - 1}{x}\right)$$

D'où : $]0; +\infty[$, $g'(x) = 2\left(\frac{x^2 - 1}{x}\right)$

2 - Etudions le signe de $g'(x)$ sur $]0; +\infty[$

Le signe de $g'(x)$ et celui de $x^2 - 1$, car : $x \in]0; +\infty[$

et : $x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -1$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x^2 - 1$	+	0	-	+

Donc :

x	0	1	$+\infty$
$x^2 - 1$		-	+
$g'(x)$		-	+

3 - Calculons $g(1)$ et dressons le tableau de variation de g :

On a : $g(1) = 1^2 + 2 - 2\ln(1) = 3$, donc : $g(1) = 3$

Le tableau de variation :

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		-	+
$g(x)$		3	

4 - Dédisons du tableau de variations que $g(x) > 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$

Comme g est décroissante sur $]0, 1[$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$

Alors g admet une valeur minimale absolue en 1

Donc : $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad g(x) \geq 3$ et $3 > 0$

Donc : $(\forall x \in]0, +\infty[) \quad g(x) > 0$

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{\ln x}{x}$

et soit (C) sa courbe représentative dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$

0.75 pt

1 - Montrons que : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} + 1 + \frac{\ln x}{x} = -\infty$$

$$\text{car : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} + 1 = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$$

L'interprétation géométrique : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, donc la courbe (C) admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$ (L'axe des ordonnées)

0.5 pt

2 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} + 1 + \frac{\ln x}{x} = +\infty$$

$$\text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} + 1 = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1 pt

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (\frac{x}{2} + 1))$:

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (\frac{x}{2} + 1)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{x}{2} + 1 + \frac{\ln x}{x} - \frac{x}{2} - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (\frac{x}{2} + 1)) = 0$$

L'interprétation géométrique : la droite d'équation $y = \frac{x}{2} + 1$ est une asymptote oblique de la courbe (C)

0.75 pt

3 - a) Calculons $f'(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$:

La fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$:

On a : $\forall x \in]0; +\infty[$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{x}{2} + 1 + \frac{\ln x}{x} \right)' \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{1}{2} + \frac{\ln' x \cdot x - \ln x \cdot x'}{x^2} \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{1}{2} + \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{1}{2} + \frac{1 - \ln x}{x^2} \end{aligned}$$

$$\text{d'où : } \forall x \in]0; +\infty[; f'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

b) Vérifions que : $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$ pour tout x de $]0; +\infty[$:

On a : $\forall x \in]0; +\infty[$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2} + \frac{1 - \ln x}{x^2} \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{x^2}{2x^2} + \frac{2(1 - \ln x)}{2x^2} \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{x^2 + 2 - 2 \ln x}{2x^2} \\ \Rightarrow f'(x) &= \frac{g(x)}{2x^2} \end{aligned}$$

$$\forall x \in]0; +\infty[; f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$$

c) Déduisons la variations de f sur $]0; +\infty[$:

$$\text{On a : } \forall x \in]0; +\infty[; f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$$

Le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$; car $2x > 0$; et d'après la question (4. Partie A), on

$$a : \forall x \in]0; +\infty[; g(x) > 0$$

$$\text{Donc : } \forall x \in]0; +\infty[; f'(x) > 0$$

$$\text{D'où : la fonction } f \text{ est croissante sur }]0; +\infty[$$

4 - Soit (D) la droite d'équation $y = \frac{x}{2} + 1$

a) Déterminons les coordonnées du point d'intersection de la droite (D) et de la courbe (C)

pour x de $]0; +\infty[$:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= y \\
 \Leftrightarrow \frac{x}{2} + 1 + \frac{\ln x}{x} &= \frac{x}{2} + 1 \\
 \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} &= \frac{x}{2} + 1 - \frac{x}{2} - 1 \\
 \Leftrightarrow \frac{\ln x}{x} &= 0 \\
 \Leftrightarrow \ln x &= 0 \Leftrightarrow x = 0
 \end{aligned}$$

et : $f(1) = \frac{3}{2}$

D'où : $(C) \cap (D) = I(1; \frac{3}{2})$

b) Etudions le signe de $f(x) - (\frac{x}{2} + 1)$ sur $]0; +\infty[$

pour x de $]0; +\infty[$: $f(x) - (\frac{x}{2} + 1) = \frac{\ln x}{x}$

Le signe de $f(x) - (\frac{x}{2} + 1)$ est celui de $\ln x$, car $x > 0$.

Alors : $f(x) - (\frac{x}{2} + 1) \leq 0$ sur $[0; 1]$ et $f(x) - (\frac{x}{2} + 1) \geq 0$ sur $[1; +\infty[$

La position relative de (C) par rapport à (Δ) :

pour x de $]0; +\infty[$: $f(x) - y = f(x) - (\frac{x}{2} + 1)$

Donc :

x	0	1	$+\infty$
$f(x) - y$		0	+
Position relative de (C) et (Δ)	(C) est au-dessous de (Δ)		(C) est au-dessus de (Δ)

et $I(1; \frac{3}{2})$ est le point d'intersection de (C) et (D)

5 - Calculons $f(1)$ et $f'(1)$

$$f(1) = \frac{1}{2} + 1 + \frac{\ln 1}{1} = \frac{3}{2} \text{ et } f'(1) = \frac{g(1)}{2 \times 1^2} = \frac{1^2 + 2 - 2 \ln 1}{2} = \frac{3}{2}$$

L'équation de la tangente à (C) au point d'abscisse $x_0 = 1$:

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{3}{2}(x - 1) + \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} + \frac{3}{2}$$

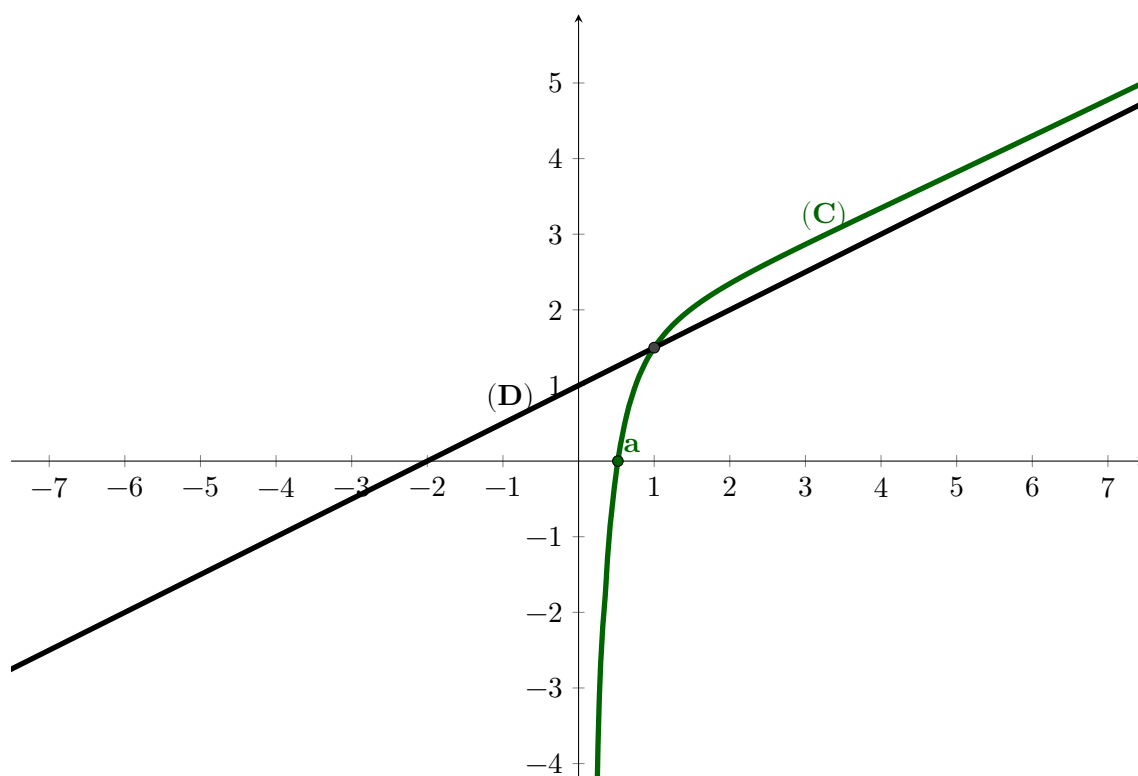
$$\Leftrightarrow y = \frac{3}{2}x$$

d'où : l'équation de la tangente à (C) au point d'abscisse $x_0 = 1$ est : $y = \frac{3}{2}x$

1 pt

6 - Dans la figure ci-dessous (C) est la courbe représentative de f et (D) la droite d'équation $y = \frac{x}{2} + 1$ dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

Soit a l'abscisse du point d'intersection de (C) avec l'axe des abscisses $(O; \vec{i})$



Le signe de $f(x)$ sur $]0; +\infty[$

Sur $]0; a]$, la courbe (C) est en-dessous de l'axe des abscisses, donc : $f(x) \leq 0$

Sur $[a; +\infty[$, la courbe (C) est en-dessus de l'axe des abscisses, donc : $f(x) \geq 0$

x	0	a	$+\infty$
$f(x)$		—	+

Exercice 3 : (4 pts)

On considère la fonction numérique h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = (x^2 + 1)e^x - 1$

1 - Montrons que $h'(x) = (x + 1)^2 e^x$ pour tout x de $\mathbb{R}$:

On sait que : $x \mapsto (x^2 + 1)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et la fonction $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$

Donc la fonction h est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Et On a : $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
 h'(x) &= [(x^2 + 1)e^x - 1]' \\
 \Rightarrow h'(x) &= (x^2 + 1)'e^x + (x^2 + 1)(e^x)' \\
 \Rightarrow h'(x) &= 2xe^x + (x^2 + 1)e^x \\
 \Rightarrow h'(x) &= (x^2 + 1 + 2x)e^x \\
 \Rightarrow h'(x) &= (x + 1)^2 e^x
 \end{aligned}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad h'(x) = (x + 1)^2 e^x$$

2 - Le signe de $h'(x)$ sur $\mathbb{R}$:

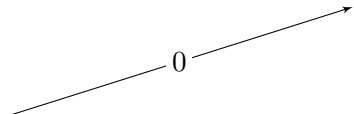
On a : $\forall x \in \mathbb{R} \quad (x + 1)^2 > 0$ et $e^x > 0$, donc : $(x + 1)^2 e^x > 0$

D'où : $\forall x \in \mathbb{R}, \quad h'(x) > 0$

3 - Calculons $h(0)$ puis dressons le tableau de variations de h :

On a : $h(0) = (0^2 + 1)e^0 - 1 = 0$, $h(0) = 0$

Le tableau de variation :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	+		
$h(x)$			

4 - Etudions le signe de $h(x)$ sur $\mathbb{R}$:

La fonction $h(x)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc :

Pour $x \in]-\infty; 0[, x \leq 0 \Leftrightarrow h(x) \leq h(0) \Leftrightarrow h(x) \leq 0$

Pour $x \in]0; +\infty[, x \geq 0 \Leftrightarrow h(x) \geq h(0) \Leftrightarrow h(x) \geq 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h(x)$	$-$	$\vdots$	$+$

Exercice 4 : (4 pts)

Déterminons une primitive des fonctions $f_1 ; f_2 ; f_3 ; f_4$:

1 - On a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f_1(x) = \frac{2x}{x^2+1} = \frac{(x^2+1)'}{x^2+1}$$

Donc une fonction primitive de f_1 est : $F_1(x) = \ln|x^2 + 1|$

$$\text{D'où : } \forall x \in \mathbb{R}, \quad F_1(x) = \ln|x^2 + 1|$$

2 - On a pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f_2(x) = 3x^2 \cdot (x^3 + 1)^2 = (x^3 + 1)'(x^3 + 1)^2$$

Donc une fonction primitive de f_2 est : $F_2(x) = \frac{(x^3+1)^3}{3}$

$$\text{D'où : } \forall x \in \mathbb{R}, \quad F_2 = \frac{(x^3+1)^3}{3}$$

3 - On a pour tout $x \in]0; +\infty[$:

$$f_3(x) = 2x - \frac{2}{x^3} = 2x - 2x^{-3}$$

Donc une fonction primitive de f_3 est : $F_3(x) = 2 \cdot \frac{x^2}{2} - 2 \frac{x^{-3+1}}{-3+1} = x^2 - 2 \cdot \frac{x^{-2}}{-2} = x^2 + \frac{1}{x^2}$

$$\text{D'où : } \forall x \in]0; +\infty[, \quad F_3 = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

4 - On a pour tout $x \in]0; +\infty[$:

$$f_4(x) = \frac{1+\ln x}{x} = \frac{1}{x}(1 + \ln x) = (1 + \ln x)'(1 + \ln x)$$

Donc une fonction primitive de f_4 est : $F_4(x) = \frac{(1+\ln x)^2}{2}$

$$\text{D'où : } \forall x \in]0; +\infty[, \quad F_4(x) = \frac{(1+\ln x)^2}{2}$$